

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ



การสอบกลางภาค ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1

วิชา 394171 Mathematics I

วันที่ 13 ตุลาคม 2558

ชื่อ..... รหัสนักศึกษา..... ตอนที่.....

ปีการศึกษา 2558

ชั้น Sec.1 - 14

เวลา 08.00 - 10.00 น.

คำสั่ง

- 1. ทูจริตปรับคกในวิชานั้นไม่พิจารณาผลการเรียนในภาคการศึกษานี้
และให้พักการเรียนต่อไปอีก 1 ภาคการศึกษา
- 2. ห้ามนำข้อสอบออกนอกห้องสอบ
- 3. ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างการสอบโดยเด็ดขาด
- 4. ห้ามเปิดตำรา
- 5. ห้ามใช้เครื่องคำนวณและไม้บรรทัดสูตรทุกชนิด
- 6. ข้อสอบมีทั้งหมด 8 หน้า 10 ข้อ ให้ทำทุกข้อลงในที่ว่าง
ที่เว้นไว้ให้

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ข้อ	คะแนน
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
รวม	

1.1 จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อความใดถูกต้อง ข้อความใดผิด พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล

(3 คะแนน)

ก. ถ้า $A = \emptyset$ และ $P(P(A)) = \{\{\emptyset\}\}$

ข. ถ้า $A = \{a, \{a\}, b, \{a, b\}\}$, $B = \{a, b\}$ และ $C = \{\{a\}, b\}$ แล้ว $A - (B - C) = \{a, b, \{a, b\}\}$

ค. ถ้า B เป็นเซตที่มีสมาชิก 2 ตัว คือ 1 กับ A โดยที่ $A = \{2\}$ แล้ว $P(A) \cap P(B) = \{\emptyset\}$

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1.2 กำหนด $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}, 1, 2, 3, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\}\}$ ข้อใดต่อไปนี้ถูกหรือผิด

(1 คะแนน)

..... ก) $\{1, 2\} \subset A$

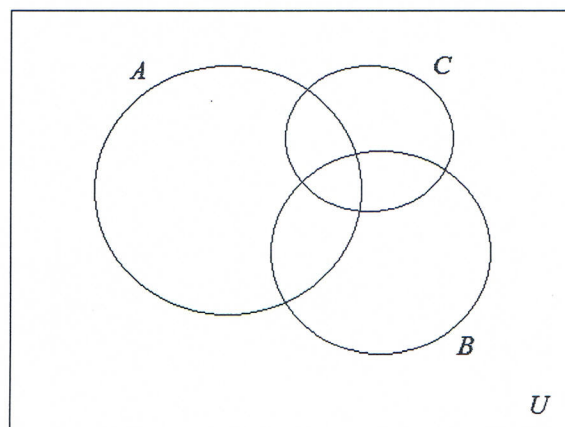
..... ข) $\{1, 2, 3\} \not\subset A$

..... ค) $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\} \subset A$

..... ง) $\{1, \{2\}, \{1, 2\}\} \in A$

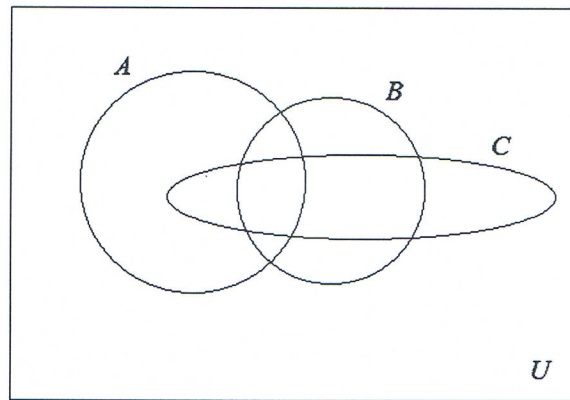
2.1 จงแรเงา $(C - A)' \cap B$

(1 คะแนน)



2.2 จงแรเงา $(A-B) \cup [(B-A) \cap C']$

(1 คะแนน)



3. นักศึกษาห้องหนึ่งมี 50 คน ปรากฏว่า มี 40 คน ถนัดขวา มี 7 คน ที่ชอบเล่นเทนนิสและแบดมินตัน มี 9 คน ที่ถนัดขวาและชอบเล่นแบดมินตัน มี 11 คน ที่ถนัดขวาและชอบเล่นเทนนิส มี 24 คน ที่ถนัดขวาและไม่ชอบเล่นกีฬาทั้ง 2 ประเภท มี 5 คน ที่ถนัดซ้ายและชอบเล่นแบดมินตัน มี 6 คน ที่ถนัดซ้ายและชอบเล่นเทนนิส จงหาว่า มีนักศึกษากี่คนที่ถนัดขวาและชอบกีฬาทั้ง 2 ประเภท

(3 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. กำหนดให้ $A = \left\{ x \in R \mid \frac{(x-3)^6 (x+4)^2 (12-x-x^2)}{(x+7)^3 (-x-3)^5} > 0 \right\}$

$$B = \left\{ x \in R \mid -2 < \frac{3-2x}{4x} \leq 1 \right\}$$

จงหา $B-A$ และ $A-B$

(5 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. จงแก้สมการ $\frac{7}{x-1} - \frac{6}{x^2-1} < 5$

(3 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. จงวาดกราฟของความสัมพันธ์ $r = \{(x, y) \mid 3x - y \geq 5 \text{ and } x < 3|y| + 1\}$ พร้อมทั้งหา D_r และ R_r

(4 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. จงหา $D_{r^{-1}}$ และ $R_{r^{-1}}$ เมื่อกำหนด $r^{-1} = \left\{ (x, y) \mid y = \frac{x^5 + 5}{7} \right\}$

(3 คะแนน)

8. กำหนดให้ $f(x) = |x-1|$ เมื่อ $x \leq 4$ และ $g(x) = |x+1|$ เมื่อ $x \geq -3$ จงหา $D_{f \cdot g}$, $R_{f \cdot g}$

(3 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9. กำหนดให้ $f(x) = \sqrt{x-3}$ และ $g(x) = x+1$ จงหา $[(f \circ g)(-11) + (g \circ f)(7)]^2$

และ $D_{g \circ f}$, $R_{g \circ f}$

(4 คะแนน)

10. กำหนด $f(x) = 4x$ และ $g(x) = \frac{2}{\frac{f(x)}{4} - 1}$ จงหาค่า x ที่ทำให้ $(f^{-1} \circ g)(x) = (g \circ f^{-1})(x)$

(4 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ

ดร. สมภพ ทองปลิว อ. นันทพัทธ์ จรัสฐิติกุลชัย อ.นิพันธ์ ประวัติเจริญวิทย์